

웹개발자(AI 서비스) / 김경우

기능 하나가 아니라, 동작이 끝까지 이어지는 구조를 먼저 봅니다.

업무 흐름을 테스트로 옮겨 검증하고,
사내 시스템의 구조를 분리해 개선해온 개발자입니다.

SELECTED WORK

01 KB국민은행 인턴

외환 서비스 UI 테스트 자동화

02 CRM 개발 인턴

저장소 · 인증 구조 설계와 RPA 리팩토링

— 웹개발자(AI 서비스) / 김경우

실제 사용되는 서비스를 이해하고, 더 나은 방향으로 개선합니다.

서비스의 구조와 동작을 함께 다뤄온 개발자입니다.

기능을 만드는 것에서 그치지 않고, 데이터가 어떻게 흐르고 책임이 어느 계층에 있어야 하는지를 고민해왔습니다.

두 번의 인턴십에서 외환 서비스 테스트 자동화와 사내 시스템 구조 개선을 맡았습니다.

WAY 01

흐름

Test the Whole Flow

화면이 열리는지가 아니라, 거래 한 건이 조회부터 내역 확인까지 끝까지 이어지는지를 기준으로 확인합니다.

KB국민은행 인턴

외환 거래 흐름 기준 UI 테스트 자동화

WAY 02

분리

Separate Concerns

프론트엔드가 내부 시스템을 직접 알지 않도록, 인증·저장소·외부 연동의 책임을 더 적절한 계층으로 옮깁니다.

CRM 인턴

Azure Function · Blob Storage 연동 구조 설계

화면 동작이 아니라, 외환 거래 한 건이 끝까지 이어지는지를 확인했습니다.

01 / 외환 서비스 UI 테스트 자동화

KB국민은행 AI자본시장플랫폼부 ECM솔루션팀 / 체험형 인턴 / 2026.07 ~ 2026.08 / 대상 서비스 KB StarFX

반복 테스트를 수작업으로 수행하던 환경에서, 도입 초기 단계의 UI 테스트 자동화 솔루션 CheckMATE로 주요 시나리오를 자동화했습니다.

버튼 클릭이나 화면 전환만 확인하지 않고, 거래 조회부터 결제 완료와 결제내역 확인까지 실제 업무 흐름을 하나의 테스트로 구성했습니다.

01 업무 흐름 기준 테스트 설계

만기결제, 조기결제, 보안단계별 인증, 인사이트 콘텐츠 조회 등 서로 다른 업무 시나리오를 자동화했습니다.

약 20 건 / Web, iOS, Android

02 환경별 테스트 흐름 조정

같은 기능도 Web, iOS, Android에 따라 화면과 자동화 방식이 달라 환경에 맞게 테스트 흐름을 조정했습니다.

3 개 환경 / Web, iOS, Android

03 사용법 문서화와 교육

도입 초기 솔루션을 직접 사용하며 확인한 사용 절차와 오류 해결 방법을 부서 전용 문서로 정리했습니다.

약 15 명 대상 교육 진행

담당 영역

테스트 시나리오 설계

UI 테스트 자동화

모바일 환경 대응

매뉴얼 및 트러블슈팅 문서 작성

사용법 교육

— 외환 서비스 KB StarFX

반복 테스트를 수작업으로 수행하던 환경

BACKGROUND

Web과 모바일에서 **외환 거래와 조회 기능**을 제공합니다. 기능이 바뀔 때마다 같은 업무 흐름을 **사람이 다시 확인**해야 했습니다.

자동화한 업무 시나리오

결제	만기결제, 조기결제 거래의 결제 처리
보안단계	단계별 외화계좌 인증 흐름
콘텐츠	하위 페이지별 인사이트 조회
실행 방식	
업로드	작성한 시나리오를 공유박스 에 등록
실행	테스트 봇 이 등록된 시나리오를 자동 수행

ROLE **체험형 인턴** / 테스트 시나리오 설계 / 자동화

STACK **CheckMATE / C#**

PROBLEM

기능은 늘어나는데, 확인은 매번 처음부터 다시 해야 했습니다.

- 1

반복되는 테스트에 시간 소요
- 2

기능 변경 시 기존 흐름까지 재확인 필요
- 3

반복 과정에서 확인이 누락될 가능성
- 4

단계가 연결된 거래 흐름까지 반복 검증 필요
- 5

Web과 모바일 환경별 별도 대응 필요

범위를 넓힌 과정	
시작	결제 시나리오 중심으로 Web부터
확대	개발이 빠르게 진행돼 보안단계, 콘텐츠 조회 까지
이후	iOS, Android 까지 대상 환경 확대

결제 테스트 시나리오

거래 조회 → 결제내역 확인

단계	검증 대상
1	대상 거래 조회 거래 존재 여부
2	결제 실행 — 만기 / 조기 요청 처리 여부
3	결제 완료 여부 확인 상태 변화 확인
4	거래번호로 결제내역 조회 거래와 내역 일치
5	최종 결과 검증 전체 시나리오 성공
앞 단계의 결과가 뒤 단계의 입력이 되기 때문에, 중간 흐름이 어긋나면 테스트가 통과하지 않습니다.	

화면 단위로 보면

버튼이 눌리고 화면이 열리는지는 확인할 수 있습니다. **결제가 실제로 처리됐**는지는 알 수 없습니다.

업무 흐름으로 보면

조회한 거래가 결제되고, 해당 **거래번호로 결제내역까지 조회**돼야 통과합니다.

같은 방식으로 구성한 다른 시나리오
보안단계 설정 변경 단계에 따라 외화계좌 인증 여부 가 달라지는 흐름을 검증했습니다.
인사이트 콘텐츠 조회 각 하위 페이지의 고유한 콘텐츠 가 정상적으로 조회되는지 검증했습니다.

— 환경 대응 / 문서화 / 결과

다른 환경에서도 실행되고, 다음 사람이 이어서 쓸 수 있게 남겼습니다

RESULT / 구축 범위

UI 테스트 자동화 — Web / iOS / Android

약 20 건

테스트 봇 실행

작성한 시나리오를 공유박스에 등록해 테스트 봇이 자동 수행하도록 구성했고, 등록된 시나리오가 정상적으로 실행되는 것을 확인했습니다.

같은 기능도 환경에 따라 자동화 방식이 달랐습니다

화면 구성과 이벤트 처리 방식이 달라 Web에서 사용한 흐름을 그대로 적용할 수 없는 경우가 있었습니다.

확인	이벤트 컴포넌트를 직접 실행하며 각 기능의 동작 방식을 파악했습니다.
조정	확인한 차이를 바탕으로 환경에 맞게 테스트 흐름을 다시 구성했습니다.
모바일	기존 방식이 적용되지 않는 경우 별도 처리 방법을 확인해 테스트가 동작하도록 했습니다.

테스트 대상을 이해하기 위해 함께 학습한 것

MCI	고객 채널과 내부 업무 시스템 사이의 연계
EAI	내부 시스템과 내부 시스템 사이의 연계
전문	거래코드와 사용자코드로 요청과 응답 전문을 조회하며 화면에서 발생한 요청이 내부 시스템으로 전달되는 흐름을 확인했습니다.

DOCUMENTATION / 도입 초기 솔루션의 공백을 메움

공식 교육 자료만으로 알기 어려웠던 것들

부서에 도입된 지 오래되지 않은 솔루션이라 실제 업무에서 필요한 내용은 직접 사용하면서 확인해야 하는 부분이 있었습니다.

직접 확인한 내용	문서에 남긴 것
추가 설치가 필요한 프로그램	특정 기능을 사용하기 전 준비해야 할 항목을 정리했습니다.
기능별 실제 사용 절차	교육 자료만으로 알기 어려운 실제 작성 순서를 남겼습니다.
실행 중 발생하는 오류	오류별 원인과 해결 방법을 트러블슈팅 문서로 정리했습니다.
클라우드 PC 워터마크 등 UI 테스트가 동작하지 않는 경우	환경에서 발생하는 문제와 대응 방법을 기록했습니다.
테스트 작성 시 설정과 주의사항	직접 사용하며 겪은 시행착오와 주의할 점을 함께 남겼습니다.

• 약 15명 대상 교육

테스트 작성과 실행 방법뿐 아니라 실제 업무에서 자주 마주치는 문제와 해결 방법까지 설명했습니다.

• 질문을 다시 문서에 반영

교육 과정에서 나온 질문을 문서에 추가해 이후 사용자도 같은 내용을 확인할 수 있게 했습니다.

약 5주 동안 직접 사용하며 익힌 내용이 한 사람의 경험으로 끝나지 않도록, 문서와 교육을 통해 부서가 다시 활용할 수 있는 지식으로 남겼습니다.

흩어진 책임과 흐름을 다시 구조화했습니다.

02 / CRM 개발 인턴

Azure · Dataverse · Power Platform 기반 고객사 포털 개발 및 사내 자동화 리팩토링

고객사 포털에서는 프론트엔드가 내부 시스템을 직접 알지 않도록 **API · 인증 · 저장소 계층을 분리**했고, 고객사 업무 자동화에서는 하드코딩된 흐름을 **마스터 데이터 기반 구조**로 재정리했습니다.



TOPIC 01

Pyro 고객 문의 포털

프론트에서 Dataverse를 건너낸 인증 · Blob 저장소 구조 재설계

TOPIC 02

Power Automate 리팩토링

184개 액션 → 41개, 마스터 데이터 기반 자동화 구조

TOPIC 03

Remote MCP 챗봇

개인 프로젝트로 시작해 대표 시연·사업 확장으로 이어진 AI 챗봇

Pyro Engineering

고객 포털과 CRM을 연동하는 문의 응대 서비스

BACKGROUND

고객이 문의를 남기고 처리 상태를 확인하는 웹 포털입니다. 포털 문의는 내부 CRM(Dataverse)의 Service Case로 그대로 이어져야 했습니다.

무엇을 만들었나

로그인	계정 인증 · 내 정보
문의 등록·조회	Service Case 생성 · 목록 · 상세
파일·이미지	본문 이미지 · 첨부 업로드
CRM 연동	내부 CRM에서도 확인

ROLE 단독 수행 · FE · API · Cloud · Storage

STACK React · TypeScript · Azure Function App · Blob Storage · Dataverse

PROBLEM

기능은 동작했지만, 운영 관점에서 구조적 리스크가 있었습니다.

이미지가 Dataverse에 계속 쌓인다

1 리치 텍스트 이미지가 Dataverse에 바이너리로 저장되어, 문의가 누적될수록 저장 용량을 잠식했습니다.

RISK 용량 한도 초과 시 추가 구매 · 증가 속도 예측 불가

프론트가 내부 CRM에 직접 의존한다

2 프론트엔드가 Dataverse 토큰 · URL · 응답 구조를 직접 알고 있어 내부 시스템과 강하게 묶여 있었습니다.

RISK 내부 변경이 곧 화면 코드 변경 · 토큰 노출 위험

책임이 섞여 유지보수가 어렵다

3 이미지 · 파일 · 인증 책임이 프론트와 Dataverse에 흩어져 시스템 경계가 분명하지 않았습니다.

RISK 운영 이후 구조 변경 시 마이그레이션 비용 급증

그래서 이미지 저장 책임과 내부 시스템 접근 책임을 분리하는 방향으로 재설계했습니다.

이미지 바이너리는 **Blob Storage**로 옮기고,
Dataverse에는 **HTML·메타데이터**만 남겼습니다.



무엇이 달라졌나

구분	BEFORE	AFTER
이미지 저장 위치	Dataverse 첨부	Azure Blob Storage
Dataverse 역할	데이터 + 파일	데이터 + 메타데이터
용량 부담	높음 · 예측 어려움	분리로 완화
이미지 조회	Dataverse 직접	백엔드 권한 검증 후
운영 확장성	용량 증가에 취약	저장소 분리로 우수

왜 운영 전에 바꿨나

- 운영이 시작되면 구조는 바꾸기 어렵습니다. 이미지가 쌓이기 전에 미리 분리했습니다.
- 1

기존 이미지를 Blob Storage로 마이그레이션
- 2

본문 HTML 안의 이미지 경로를 전부 치환
- 3

이미지와 Service Case 연결 정보 재구성
- 4

CRM 화면에서 깨지는 이미지 검증
- 5

권한과 접근 정책 재설계

용량 부담 **완화**

바이너리를 Blob으로 분리

백엔드가 **정책 제어**

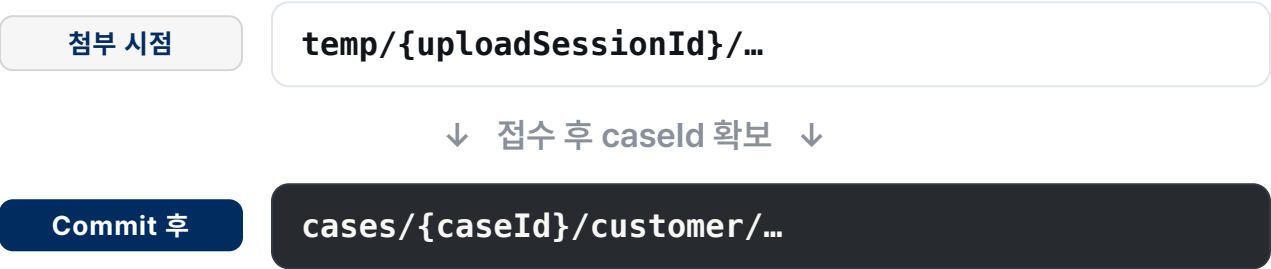
경로·메타·권한을 한 계층에서

운영 확장성 **확보**

저장소 분리로 안정적 확장

Temp로 먼저 올리고, Commit으로 문의에 귀속시킵니다.

작성 시점엔 최종 경로를 정할 수 없다



최종 경로는 **caseId** 기준인데, 이미지를 첨부하는 작성 중에는 아직 Service Case가 없어 caseId가 없습니다.

그래서 TEMP 단계가 필요했다

- 1

접수 전에 이탈할 수 있다

이미지만 올리고 제출을 취소하면 **Case에 연결되지 않은 이미지**가 남는다 — temp로 분리 관리.
- 2

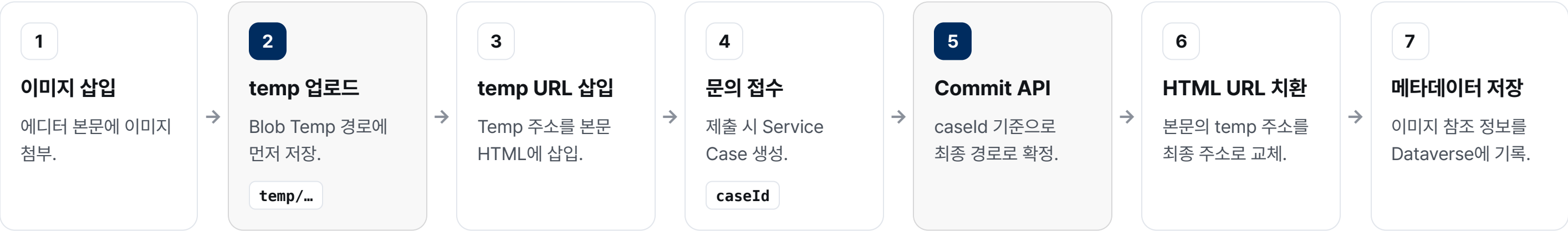
한 문의에 여러 이미지

uploadSessionId로 묶어, Commit 시 어떤 이미지들이 이 문의에 속하는지 추적한다.
- 3

최종 경로는 caseId 이후

caseId가 생긴 뒤에야 최종 경로가 정해지므로, 그전까지 **temp에 안전하게 보관**한다.

TEMP 업로드 → COMMIT · 전체 순서



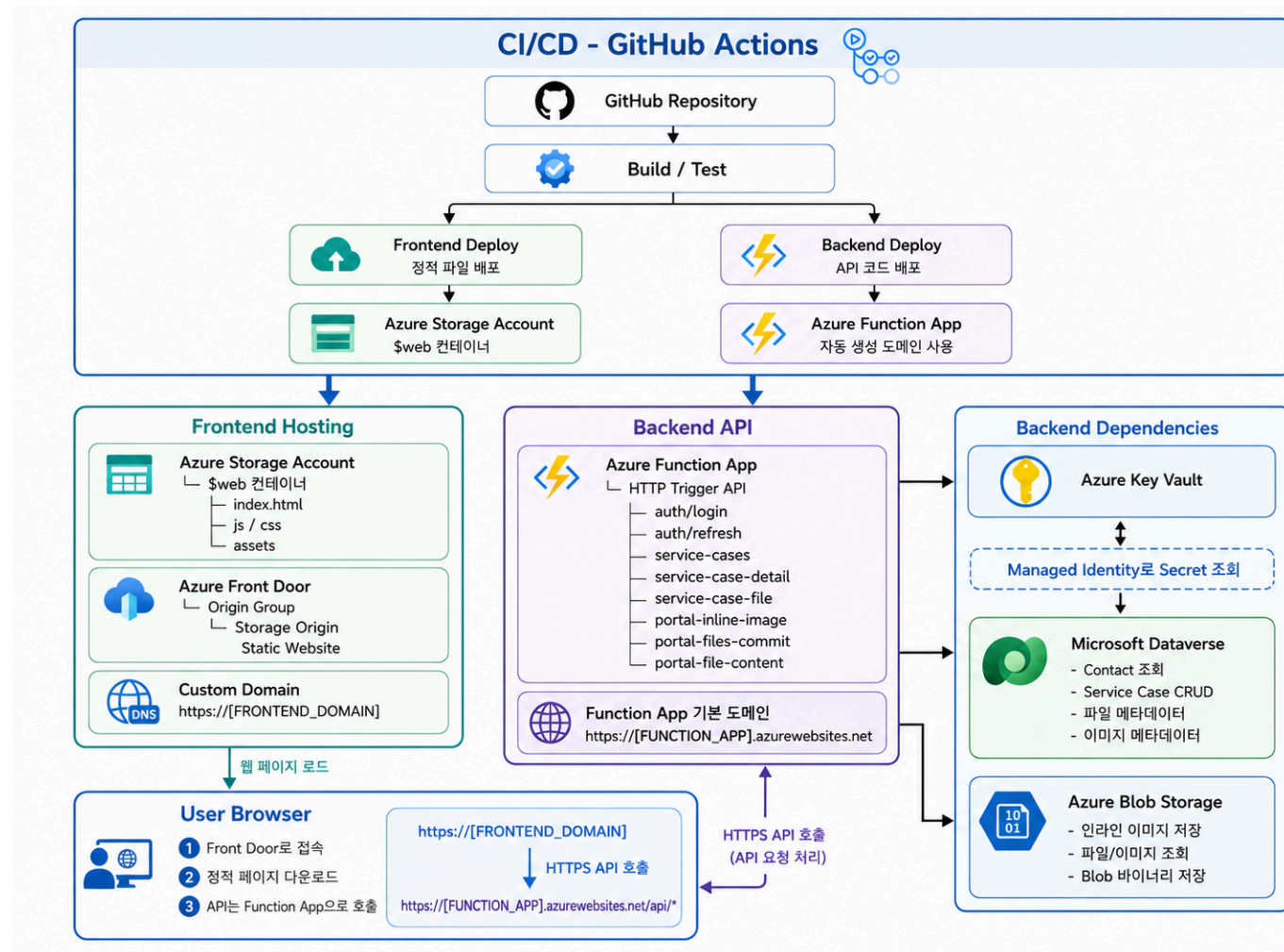
Commit은 단순 후처리가 아니라, Temp 이미지를 실제 문의에 귀속시키는 단계입니다.

작성 중 흩어져 있던 Temp 이미지가 Commit을 거쳐 하나의 Service Case로 묶입니다.

— Solution · Azure Functions 백엔드 위임 & 인증 구조

프론트는 우리 API만 호출하고,
내부 시스템 접근은 백엔드 안에서 처리합니다.

전체 시스템 아키텍처



이 구조가 보장하는 것

1 백엔드 위임

프론트는 API·JWT만, Dataverse·Blob 접근은 백엔드 안에서만.

2 두 토큰 분리

프론트는 Pyro JWT만, Dataverse Token은 백엔드 내부에서만.

3 Secret은 Key Vault에

민감 정보는 Key Vault에 두고 Managed Identity로 접근.

4 소유권 검증

JWT `contactId == 리소스 owner` 일 때만 케이스·파일을 반환한다.

5 CI/CD 자동 배포

GitHub Actions로 Storage·Function App에 자동 배포.

프론트는 내부 CRM 구조를 몰라도 되고,
인증·저장소 접근 정보는 백엔드 안으로 숨겨졌습니다.

— Power Automate RPA

폴더 생성 자동화를 데이터 기반 구조로 리팩토링

BACKGROUND

업무 프로젝트가 상위 프로젝트에 연결되면, SharePoint에 폴더 트리를 만들고 Dataverse에 폴더 메타데이터 레코드를 생성하는 사내 자동화입니다.

자동화가 하는 일

폴더 트리 레벨2·레벨3·하위 폴더 생성

산출물 레코드 Dataverse에 메타데이터 저장

권한 부여 계열사별 폴더 접근 권한 설정

184 → 41actions

약 77.7% 감소

ROLE 단독 수행 · Flow 분석 · 리팩토링

STACK Power Automate · SharePoint · Dataverse

PROBLEM

동작은 했지만, 업무 규칙이 Flow 안에 하드코딩되어 바꾸기 어려운 구조였습니다.

- 1

폴더 하나 = 액션 하나 연결 액션 126개

레벨2·레벨3·하위 폴더가 전부 개별 액션 — 폴더 하나만 추가·변경해도 Flow를 직접 수정해야 했습니다.
- 2

분기·반복이 거의 없는 절차형 Foreach 2개

같은 패턴을 묶지 않고 직렬로 나열 — 액션 수가 폴더 수만큼 무한정 늘어나는 구조였습니다.
- 3

긴 if 식 + 문자열 payload

경로는 긴 if 중첩식, 레코드는 replace 연쇄로 조립 — 이름 하나 바뀌면 줄줄이 깨졌습니다.

LEGACY 184 ACTIONS · 구성

대부분이 단순 폴더 생성 액션

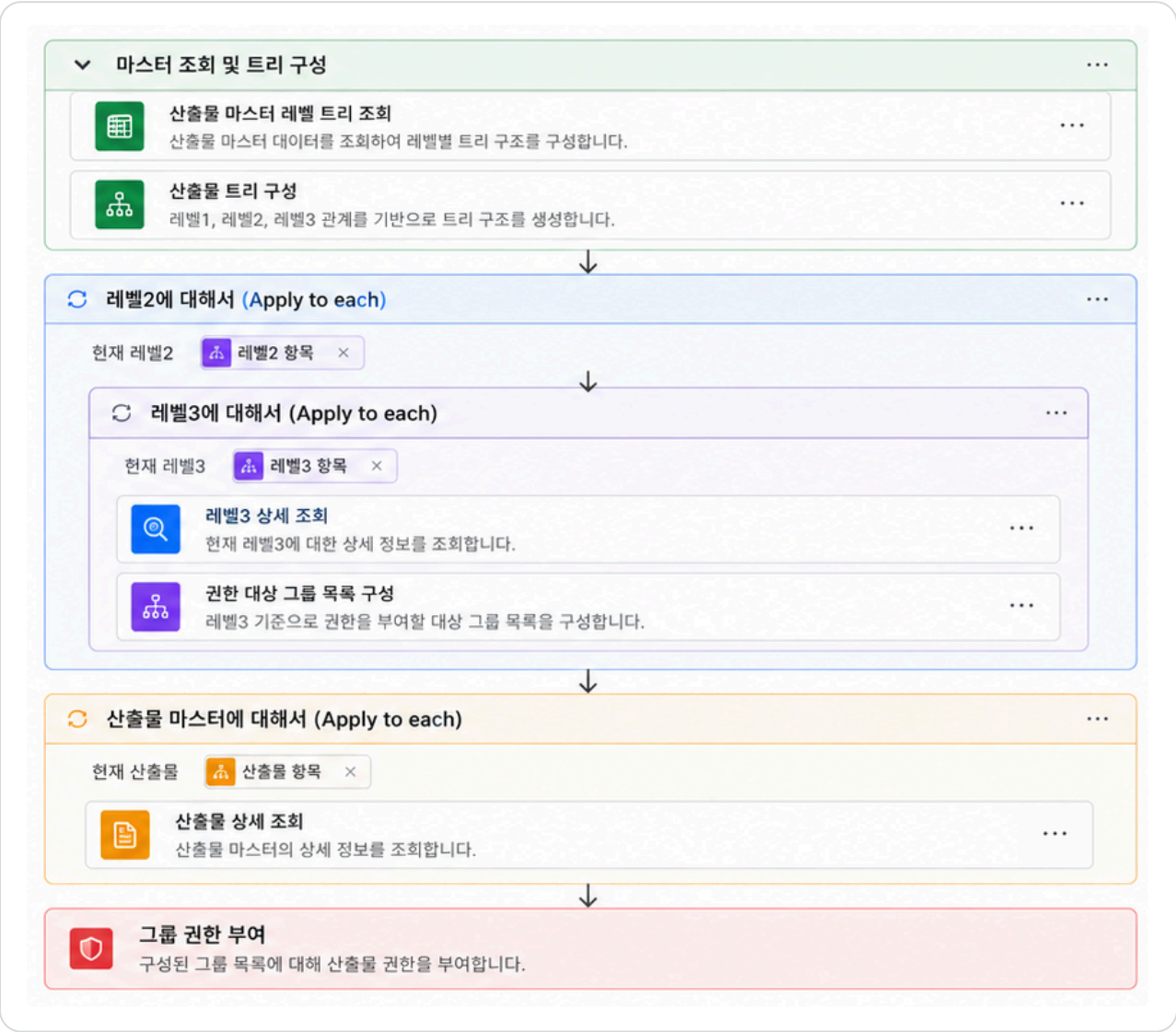


| 그래서 업무 규칙을 Flow에서 **Dataverse** 마스터 데이터로 옮기는 방향으로 리팩토링했습니다.

— Power Automate RPA 리팩토링 · 해결

업무 규칙을 **Dataverse** 마스터 데이터로 옮기고,
데이터에서 트리를 만들어 반복 생성하도록 바꿨습니다.

REFACTORED FLOW · 실제 화면



AFTER 개별 액션 나열이 **그룹화된 반복** 구조로 정돈

핵심 개선

- 1** **폴더 구조를 데이터로 관리**
폴더가 바뀌어도 자동화를 고칠 필요 없이 **데이터만 수정**하면 된다.
- 2** **중복 폴더 자동 정리**
같은 폴더가 여러 번 나와도 **한 번만** 만들어지도록 데이터를 정리.
- 3** **데이터를 안전하게 조립·검증**
문자열 조립을 **구조화된 방식**으로 바꾸고, 쓸 수 없는 문자를 미리 걸러 오류를 방지.

41 actions	데이터 가공 액션이 새로 등장
OpenApiConnection	24
Foreach	4
Compose · 신규	5
Query · Select · 신규	5

핵심은 액션 수가 아니라 수정 지점의 이동
폴더가 바뀌면 Flow가 아니라 마스터 데이터만 고치면 됩니다.

— Remote MCP · 개인 프로젝트

자연어로 CRM을 물어보면 AI가 Dataverse에서 답을 찾습니다.

BACKGROUND

학습 중 알게 된 **Dataverse** 접근 MCP를 개인 프로젝트로 구성.
챗봇으로 시연해 사업 확장 기회로 이어졌습니다.

MCP란?

AI에 도구를 연결하는 표준 방식. AI가 CRM 테이블을 직접 탐색·
조회할 수 있다.

이게 열어줄 가능성

자연어 CRM 질의

테이블 탐색

조건 조회

관리자용 챗봇

참고 자료가 거의 없던 시점

출시 **2개월이 안 된 기능**이라, 공식 문서를 보며 직접 정리했습니다.

ROLE 개인 프로젝트 · 구성 · 챗봇 구현

STACK FastAPI · OpenAI gpt-5 · Azure AD · Dataverse MCP

구성 과정

공식 문서를 따라가며 정리한 5단계입니다.

1 Entra App 등록 Azure

Azure Entra에 앱을 등록하고 **Application(Client) ID**를 확보했습니다.

2 API 권한 부여

앱에 Dynamics CRM `mcp.tools` 권한을 추가해 **MCP 도구에 접근**하게 했습니다.

3 Power Platform에서 활성화

관리자 환경에 같은 App ID를 등록하고 **사용 허용**으로 지정했습니다.

4 Redirect URI · 포트 고정 주의한 점

`localhost:3334/callback` 으로 포트 고정. 안 하면 매번 랜덤 포트로 생성돼 인증 결과를 못 받았습니다.

5 Claude Code에 Remote MCP 연결

`claude mcp add` 로 추가하고 `/mcp` 인증 후 재시작해 **연결을 확인**했습니다.

AI에게 허용한 도구 읽기 전용 6개로 제한

`list_tables`

`describe_table`

`read_query`

`search`

`fetch`

`list_apps`

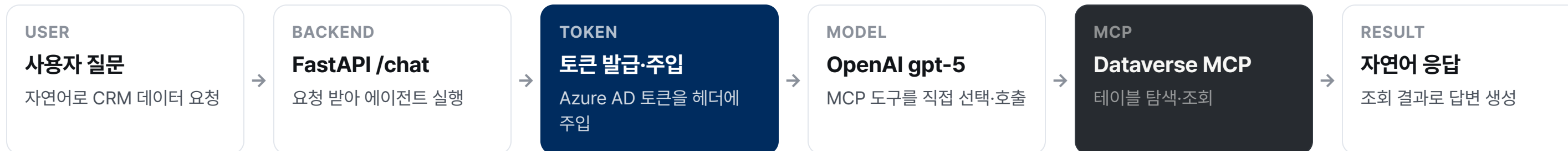
생성·수정·삭제는 빼고 **조회 도구만** 허용, `require_approval: never` 로 승인 없이 실행되게 했습니다.

토큰은 백엔드가 발급해 주입, AI가 자연어로 실제 **Dataverse** 데이터를 조회했습니다.

— Remote MCP · 구조와 임팩트

백엔드가 토큰만 넘기면, AI가 직접 Dataverse를 탐색합니다

전체 흐름 — 모델이 도구를 직접 호출한다



설계에서 신경 쓴 것

- 1 토큰은 백엔드가 발급해 주입**
Azure AD `client_credentials` 로 발급한 토큰을 헤더에 넣어, 인증 정보가 AI 쪽에 남지 않게 했습니다.
- 2 읽기 전용 도구로 제한**
조회 도구 6개만 허용하고 생성·수정·삭제는 막아 데이터를 바꿀 수 없게 했습니다.
- 3 로그인 사용자 기준 개인화**
로그인한 `user_id` 기준으로 개인 데이터는 본인 것만, 공용 데이터는 전체를 조회하도록 했습니다.
- 4 멀티턴 대화 · 호출 재시도**
사용자별 대화 히스토리를 유지하고, 호출 한도 초과 시 재시도하도록 처리했습니다.

IMPACT

개인 실험

개인 프로젝트로 MCP 구성 · 챗봇 제작

대표님 시연

자연어 CRM 조회 챗봇으로 가능성 확인



사업 확장으로 연결

개인 실험이 다른 고객사로 확장하는 사업 기회로 이어졌습니다.

프로토타입 단계라, 운영에는 사용자별 권한 · PII 마스킹 · 감사 로그가 더 필요하다고 함께 정리해 전달했습니다.

THANK YOU

읽어주셔서 감사합니다

궁금한 점이나 함께 이야기하고 싶은 부분이 있다면
언제든 편하게 연락 주세요.

EMAIL

shu07002@gmail.com

PHONE

+82 10-3997-5917

GITHUB

github.com/shu07002

BLOG

shu07002.tistory.com